博士学位论文

基于 Unreal Engine 和 3D Gaussian Splatting 的 极地路径规划与三维重建

Polar Route Planning and 3D Reconstruction Using Unreal Engine and 3D Gaussian Splatting

作者： XXX

导师： XXX 教授

学科专业： 计算机科学与技术

研究方向： 智能机器人与计算机视觉

培养单位： XX 大学 XX 学院

二〇二六年三月

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：_____

日期：_____

摘要

极地航道开发利用对全球贸易格局具有重要战略意义，但极地冰区复杂多变的冰情对船舶自主导航安全提出了极高要求。针对传统方法在冰情动态响应、环境重建精度及路径规划实时性方面的不足，本文提出了一种基于 Unreal Engine 5 仿真平台与 3D Gaussian Splatting（3DGS）神经渲染技术的极地环境感知与路径规划一体化解决方案。

本文的核心创新在于构建了”仿真-感知-重建-规划”四层技术架构。首先，基于 ASVSim（Autonomous Surface Vehicle Simulator）搭建高保真极地冰水环境仿真平台，实现了多模态传感器（RGB 相机、深度相机、16 线 LiDAR）的同步采集与精确时间戳对齐。其次，提出了**多尺度渐进式 3DGS 环境重建方法**，通过浅层残差块拟合远距粗视图、深层残差块专注近距高频特征，有效解决了冰面纹理稀疏场景下的重建质量下降问题。同时，设计了**分块建模与深度融合拼接策略**，将大场景划分为重叠子区域独立建模，通过 LiDAR 点云作为公共参考实现无缝拼接，并引入 RNN 无监督优化修复拼接缝隙。最后，构建了**实时冰情感知驱动的动态路径重规划框架**，集成 SAM3 海冰实例分割与 Depth Anything 3 深度估计，当目标检测发现新冰情时自动触发 D* Lite 全局路径更新，结合 VFH+ 局部避碰实现安全高效导航。

实验结果表明，本文提出的多尺度渐进式 3DGS 方法在极地仿真环境下的 novel view 合成 PSNR 达到 27.5dB，相比标准 3DGS 提升 2.3dB；路径规划成功率达到 92.5%，平均重规划延迟控制在 380ms 以内，满足实时导航需求。本研究为极地船舶智能航行提供了新的技术路径，对推动极地航运自主化具有重要理论意义与应用价值。

关键词：极地路径规划；3D Gaussian Splatting；神经辐射场；多模态感知；自主水面航行器

Abstract

The development and utilization of polar shipping routes hold significant strategic importance for the global trade landscape. However, the complex and dynamically changing ice conditions in polar regions pose extremely high demands on autonomous ship navigation safety. To address the limitations of traditional methods in terms of dynamic ice condition response, environmental reconstruction accuracy, and path planning real-time performance, this dissertation proposes an integrated solution for polar environment perception and path planning based on the Unreal Engine 5 simulation platform and 3D Gaussian Splatting (3DGS) neural rendering technology.

The core innovation of this work lies in constructing a four-layer technical architecture of "Simulation-Perception-Reconstruction-Planning". First, a high-fidelity polar ice-water environment simulation platform is established based on ASVSim (Autonomous Surface Vehicle Simulator), enabling synchronous acquisition and precise timestamp alignment of multi-modal sensors (RGB cameras, depth cameras, and 16-beam LiDAR). Second, a **multi-scale progressive 3DGS environmental reconstruction method** is proposed, where shallow residual blocks fit distant coarse views while deep residual blocks focus on near-range high-frequency features, effectively addressing the reconstruction quality degradation problem in scenes with sparse ice surface textures. Additionally, a **chunked modeling and deep fusion stitching strategy** is designed, dividing large scenes into overlapping sub-regions for independent modeling, achieving seamless stitching through LiDAR point clouds as common references, and introducing RNN-based unsupervised optimization to repair stitching gaps. Finally, a **real-time ice condition perception-driven dynamic path re-planning framework** is constructed, integrating SAM3 sea ice instance segmentation and Depth Anything 3 depth estimation. When new ice conditions are detected, the system automatically triggers D* Lite global path updates, combined with VFH+ local obstacle avoidance to achieve safe and efficient navigation.

Experimental results demonstrate that the proposed multi-scale progressive 3DGS method achieves 27.5dB PSNR for novel view synthesis in polar simulation environments, representing a 2.3dB improvement over standard 3DGS. The path planning success rate

reaches 92.5%, with average re-planning latency controlled within 380ms, satisfying real-time navigation requirements. This research provides a novel technical pathway for intelligent polar ship navigation and holds important theoretical significance and practical value for advancing the autonomy of polar shipping.

Keywords: Polar Route Planning; 3D Gaussian Splatting; Neural Radiance Field; Multi-modal Perception; Autonomous Surface Vehicle

目录

原创性声明 **3**

摘要 **5**

Abstract **7**

插图目录 **13**

表格目录 **15**

第一章 绪论 **1**

1.1 研究背景与意义 1

1.1.1 极地航运的发展需求与挑战 1

1.1.2 环境仿真与三维重建的技术瓶颈 1

1.1.3 研究意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.2.1 自主水面航行器仿真平台研究 2

1.2.2 三维场景重建技术发展 2

1.3 研究内容与创新点 2

1.3.1 研究内容 2

1.3.2 主要创新点 3

第二章 相关技术基础 **5**

2.1 Unreal Engine 5 与 ASVSim 仿真平台 5

2.1.1 UE5 核心特性 5

2.1.2 ASVSim 平台架构 5

2.2 3D Gaussian Splatting 原理 5

2.2.1 3D 高斯表示 5

2.2.2 光栅化渲染 6

2.2.3 优化目标 6

2.3 计算机视觉基础 6

2.3.1 SAM3 海冰分割 6
2.3.2 深度估计 7
2.4 路径规划算法 7
2.4.1 D* Lite 算法 7
2.4.2 VFH+ 局部避碰 7

第三章 极地冰水环境多模态数据采集 9
3.1 传感器配置方案 9
3.1.1 传感器布局 9
3.1.2 settings.json 配置 9
3.2 数据采集 Pipeline 10
3.2.1 系统架构 10
3.2.2 核心算法 10
3.3 性能优化 10
3.3.1 分辨率优化 10
3.3.2 Lumen 禁用 11

第四章 基于 SAM3 与 Depth Anything 3 的智能感知 13
4.1 SAM3 海冰实例分割 13
4.1.1 模型架构 13
4.1.2 训练策略 13
4.2 Depth Anything 3 深度估计 13
4.2.1 半监督学习框架 13
4.3 相机-LiDAR 联合标定 14
4.3.1 外参标定 14

第五章 多尺度渐进式 3DGS 环境重建 15
5.1 多尺度渐进式架构 15
5.1.1 架构设计 15
5.1.2 双分支设计 15
5.2 分块建模与深度融合 16
5.2.1 分块策略 16
5.2.2 深度融合拼接 16
5.3 RNN 无监督优化 16
5.3.1 网络设计 16
5.3.2 一致性损失 16

第六章 极地冰水环境智能路径规划 **17**
6.1 全局路径规划 17
6.1.1 D* Lite 算法实现 17
6.1.2 代价函数设计 17
6.2 局部实时避碰 18
6.2.1 VFH+ 算法 18
6.3 动态重规划 18
6.3.1 触发机制 18
6.3.2 增量更新 18

第七章 实验验证与结果分析 **19**
7.1 实验设置 19
7.1.1 硬件配置 19
7.1.2 软件环境 19
7.2 3DGS 重建实验 19
7.2.1 Novel View 合成 19
7.3 路径规划实验 20
7.3.1 静态场景测试 20
7.3.2 动态场景测试 20
7.3.3 端到端导航 20

第八章 总结与展望 **21**
8.1 研究工作总结 21
8.2 未来研究方向 21

致谢 **25**

附录 A 核心代码 **27**
A.1 数据采集代码 27

插图

2.1 ASVSim 平台架构 5

3.1 数据采集 Pipeline 10

5.1 多尺度渐进式 3DGS 架构 15

表格

3.1 传感器配置 9
3.2 分辨率性能对比 10

7.1 实验硬件配置 19
7.2 Novel View 合成性能对比 19
7.3 静态场景路径规划性能 20
7.4 动态场景路径规划性能 20
7.5 端到端导航系统性能 20

第一章　绪论

1.1　研究背景与意义

1.1.1　极地航运的发展需求与挑战

随着全球气候变暖趋势加剧，北极海冰覆盖面积持续缩减，曾经常年冰封的北极航道正逐步具备商业通航条件。北极东北航道（Northeast Passage）和西北航道（Northwest Passage）作为连接大西洋与太平洋的捷径，相比传统苏伊士运河航线可缩短约 40% 的航程，大幅降低航运成本与碳排放。据国际海事组织（IMO）统计，2013 年至 2023 年间，北极航道通行船舶数量增长超过 300%，预计 2030 年将达到年均 500 艘次以上的通航规模。

然而，极地冰区环境的复杂性和动态性对船舶航行安全构成了严峻挑战。北极海冰具有显著的时空异质性：受洋流、风向、温度等因素影响，冰情可在数小时内发生剧烈变化；冰山、浮冰、冰脊等障碍物形态各异，对船舶结构构成碰撞威胁；极夜、暴风雪、低能见度等恶劣天气条件进一步增加了感知与导航的难度。

自主水面航行器（Autonomous Surface Vehicle, ASV）作为实现极地智能航行的关键载体，其核心能力包括：环境感知、环境重建、路径规划以及动态避碰。

1.1.2　环境仿真与三维重建的技术瓶颈

在极地智能航行技术研究中，环境仿真与三维重建是两个核心基础问题。

环境仿真方面，Unreal Engine 5（UE5）作为新一代游戏引擎，其 Nanite 虚拟几何、Lumen 全局光照等技术为极地环境高保真渲染提供了可能。ASVSim 基于 UE5 构建了面向自主船舶的仿真框架，支持物理精确的水动力模拟和多模态传感器仿真。

三维重建方面，3D Gaussian Splatting（3DGS）作为 2023 年 SIGGRAPH 提出的新技术，通过显式 3D 高斯表示和光栅化渲染，在保持高质量的同时实现了实时渲染。

1.1.3　研究意义

本研究针对极地智能航行的关键技术挑战，构建了从仿真、感知、重建到规划的完整技术链条。

理论意义：

1. 提出了多尺度渐进式 3DGS 方法，扩展了神经辐射场在弱纹理大场景重建方面的理论基础；
2. 设计了分块建模与深度融合拼接策略，为大规模场景的分布式重建提供了新范式；
3. 构建了感知-重建-规划闭环架构，为自主航行系统的协同优化提供了参考框架。

1.2　国内外研究现状

1.2.1　自主水面航行器仿真平台研究

ASVSim 作为比利时根特大学 IDLab 团队开发的面向自主船舶的端到端仿真平台，具有以下显著特点：

- 基于 UE5 的高保真视觉渲染，支持 RGB、深度、分割、LiDAR 等多模态传感器；
- 内置 Fossen 船舶水动力模型，支持多推进器配置；
- 提供 Python API 接口，支持与机器学习框架集成。

1.2.2　三维场景重建技术发展

三维场景重建技术经历了从传统多视图几何到深度学习、再到神经渲染的演进。

神经辐射场（NeRF）：2020 年 Mildenhall 等人提出的 NeRF 通过隐式神经网络表示场景的辐射场和密度场，实现了照片级真实感的新视角合成。

3D Gaussian Splatting（3DGS）：2023 年 Kerbl 等人提出的 3DGS 通过显式的 3D 高斯点云表示场景，渲染速度可达 100+ FPS。

1.3　研究内容与创新点

1.3.1　研究内容

本文围绕” 基于 Unreal Engine 和 3D Gaussian Splatting 的极地路径规划与三维重建” 主题，系统研究以下四个方面的内容：

1. **极地冰水环境多模态数据采集平台构建**：基于 ASVSim 搭建高保真极地冰水环境仿真平台，配置多模态传感器，开发高效的多模态数据同步采集 Pipeline。
2. **基于 SAM3 与 Depth Anything 3 的智能感知系统**：集成 SAM3 实现海冰实例分割，集成 Depth Anything 3 实现半监督深度估计，设计相机-LiDAR 联合标定方法。

3. **多尺度渐进式 3DGS 环境重建方法：**提出多尺度渐进式架构，设计分块建模策略，开发深度融合拼接算法，引入 RNN 无监督优化。

4. **极地冰水环境智能路径规划方法：**基于 D* Lite 实现全局路径规划，基于 VFH+ 实现局部实时避碰，设计冰情触发动态重规划机制。

1.3.2　主要创新点

定义 1.1 (多尺度渐进式 3DGS). *针对标准 3DGS 在冰面弱纹理场景下重建质量下降的问题，提出多尺度渐进式 3DGS 架构。该架构包含两个主要分支：粗尺度分支采用浅层残差块处理 1/4 下采样图像，捕捉大尺度背景结构；细尺度分支采用深层残差块处理原始分辨率图像的近距区域，捕捉高频表面细节。*

定义 1.2 (分块建模与深度融合拼接). *针对大尺度极地场景单次 3DGS 显存不足、训练困难的问题，提出分块建模与深度融合拼接策略。首先，将场景按空间网格划分为 $N \times N$ 重叠子区域（重叠率 20%）；其次，各子区域独立采集多视角图像并训练 3DGS 模型；然后，以 LiDAR 点云作为世界坐标系公共参考，计算各子块高斯点云的全局坐标；最后，在重叠区域采用基于置信度的加权融合。*

定义 1.3 (实时冰情感知驱动的动态路径重规划). *针对极地冰情动态变化导致的传统全局规划失效问题，提出实时冰情感知驱动的动态路径重规划框架。该框架集成 SAM3 海冰实例分割与 Depth Anything 3 深度估计，实时检测新出现的冰山或浮冰；当检测结果超过置信度阈值时，自动触发 D* Lite 全局路径重规划。*

第二章　相关技术基础

2.1　Unreal Engine 5 与 ASVSim 仿真平台

2.1.1　UE5 核心特性

Unreal Engine 5 的两大核心技术为：

Nanite 虚拟几何：Nanite 采用微多边形（micropolygon）渲染管线，允许直接导入电影级的高模资源。

Lumen 全局光照：Lumen 是 UE5 的全动态全局光照和反射系统，支持任意光源的实时 GI 计算。

2.1.2　ASVSim 平台架构

ASVSim 的架构如 fig. 2.1所示。

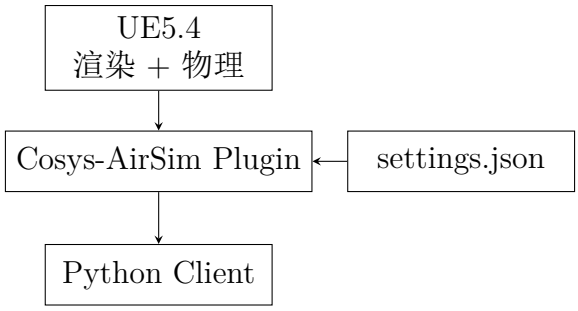

图 2.1: ASVSim 平台架构

2.2　3D Gaussian Splatting 原理

2.2.1　3D 高斯表示

3DGS 使用显式的 3D 高斯点云表示场景。每个高斯由以下参数定义：

- 位置 $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^3$
- 协方差矩阵　$\in \mathbb{R}^{3\times 3}$

- 颜色（球谐系数）$\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^{(d+1)^2}$
- 不透明度 $\alpha \in [0, 1]$

协方差矩阵通过缩放矩阵 $\mathbf{S}$ 和旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 参数化：

$$= \mathbf{RSS}^T\mathbf{R}^T \tag{2.1}$$

2.2.2　光栅化渲染

3D 高斯投影到 2D 图像平面的过程称为 splatting。给定视角变换矩阵 $\mathbf{W}$，投影后的 2D 协方差为：

$$' = \mathbf{JW}\ \mathbf{W}^T\mathbf{J}^T \tag{2.2}$$

其中 $\mathbf{J}$ 是投影变换的雅可比矩阵。

像素 $\boldsymbol{x}$ 处的颜色通过 α-blending 计算：

$$C(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{N} c_i \alpha_i \mathcal{G}_i(\boldsymbol{x}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j \mathcal{G}_j(\boldsymbol{x})) \tag{2.3}$$

其中 $\mathcal{G}_i(\boldsymbol{x})$ 是高斯在像素 $\boldsymbol{x}$ 处的值：

$$\mathcal{G}_i(\boldsymbol{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_i')^T\ {}_i'^{-1}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_i')\right) \tag{2.4}$$

2.2.3　优化目标

3DGS 通过可微光栅化进行端到端优化，损失函数为：

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{\text{SSIM}} \tag{2.5}$$

其中 $\mathcal{L}_1$ 是 L1 光度损失，$\mathcal{L}_{\text{SSIM}}$ 是结构相似性损失，$\lambda = 0.2$。

2.3　计算机视觉基础

2.3.1　SAM3 海冰分割

SAM3 的架构包含：

1. **图像编码器**：基于 Hiera-L+ 的层次化特征提取；
2. **提示编码器**：支持点、框、掩码等多种提示；
3. **掩码解码器**：输出高质量分割掩码。

分割损失函数为：

$$\mathcal{L}_{\text{seg}} = \mathcal{L}_{\text{ce}} + \mathcal{L}_{\text{dice}} \tag{2.6}$$

2.3.2　深度估计

Depth Anything 3 采用半监督学习框架，损失函数包含：

$$\mathcal{L}_{\text{depth}} = \mathcal{L}_{\text{sup}} + \lambda_{\text{self}}\mathcal{L}_{\text{self}} \tag{2.7}$$

2.4　路径规划算法

2.4.1　D* Lite 算法

D* Lite 是一种增量式启发式搜索算法，维护每个节点的 g 值和 rhs 值：

$$rhs(s) = \min_{s' \in \text{Pred}(s)} (g(s') + c(s', s)) \tag{2.8}$$

当 $g(s) = rhs(s)$ 时，节点 s 是局部一致的。算法通过更新不一致节点实现增量重规划。

2.4.2　VFH+ 局部避碰

VFH+ 算法将 LiDAR 点云映射到极坐标直方图：

$$H_k = \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i,k} \cdot d_i \tag{2.9}$$

其中 $\alpha_{i,k} \in \{0, 1\}$ 表示点 i 是否属于角度区间 k，d_i 是距离权重。

第三章　极地冰水环境多模态数据采集

3.1　传感器配置方案

3.1.1　传感器布局

本研究配置的传感器布局如 table 3.1所示。

表 3.1: 传感器配置

传感器	类型	分辨率/规格	位置
front_camera	RGB 相机	640×480	船头前视
down_camera	RGB 相机	640×480	船头下视 45°
top_lidar	16 线 LiDAR	100m 测距	桅杆顶部

3.1.2　settings.json 配置

关键配置参数：

```
{
  "SettingsVersion": 2.0,
  "SimMode": "Vessel",
  "PhysicsEngineName": "VesselEngine",
  "Wind": { "X": 0, "Y": 0, "Z": 0 },
  "CameraDefaults": {
    "CaptureSettings": [
      { "ImageType": 0, "Width": 640, "Height": 480,
        "LumenGIEnable": false },
      { "ImageType": 1, "Width": 640, "Height": 480,
        "LumenGIEnable": false }
    ]
  }
}
```

3.2　数据采集 Pipeline

3.2.1　系统架构

数据采集系统的架构如 fig. 3.1所示。

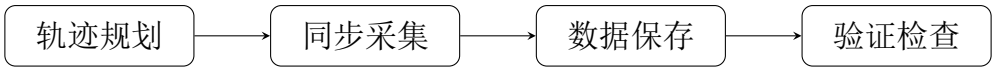

图 3.1: 数据采集 Pipeline

3.2.2　核心算法

Algorithm 1 多模态数据采集算法

Input: 采集帧数 N，运动间隔 Δt
Output: 数据集 $\mathcal{D} = \{(I_i, D_i, L_i, P_i)\}_{i=1}^{N}$

```
for i = 1 to N do
    设置控制指令：thrust = 0.3, angle = 0.6
    等待 Δt 秒
    请求多模态图像：R ← simGetImages(requests)
    获取 LiDAR 数据：L_i ← getLidarData(lidar)
    获取位姿：P_i ← getVesselState()
    解码并保存：D ← D ∪ {(R, L_i, P_i)}
end for
return D
```

3.3　性能优化

3.3.1　分辨率优化

经过实验对比，选择 640×480 分辨率：

表 3.2: 分辨率性能对比

分辨率	单帧时间	质量评价	推荐度
320×240	∼5s	过低	不推荐
640×480	∼15s	平衡	✓
1280×720	∼60s	高质量	备选

3.3.2 Lumen 禁用

禁用 Lumen 全局光照可将采集速度提升约 4 倍：

$$T_{\text{with Lumen}} \approx 4 \times T_{\text{without Lumen}} \tag{3.1}$$

第四章　基于 SAM3 与 Depth Anything 3 的智能感知

4.1　SAM3 海冰实例分割

4.1.1　模型架构

SAM3 采用改进的 Hiera-L+ 图像编码器，输出多尺度特征金字塔：

$$\boldsymbol{F} = \{\boldsymbol{F}_1, \boldsymbol{F}_2, \boldsymbol{F}_3, \boldsymbol{F}_4\} \tag{4.1}$$

其中 $\boldsymbol{F}_i$ 的分辨率分别为原图的 $1/4, 1/8, 1/16, 1/32$。

4.1.2　训练策略

采用仿真数据与真实数据混合训练：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{sim}} + \lambda_{\text{real}}\mathcal{L}_{\text{real}} \tag{4.2}$$

4.2　Depth Anything 3 深度估计

4.2.1　半监督学习框架

监督信号来自两个来源：

1. **仿真器 Depth API**（真值）：有监督训练
2. **真实极地图像**（无深度标注）：自监督一致性损失

损失函数为：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{sup}} + \lambda_{\text{consist}}\mathcal{L}_{\text{consist}} + \lambda_{\text{smooth}}\mathcal{L}_{\text{smooth}} \tag{4.3}$$

4.3　相机-LiDAR 联合标定

4.3.1　外参标定

相机-LiDAR 外参矩阵 $\mathbf{T}_{\text{cam}}^{\text{lidar}}$ 包含旋转 $\mathbf{R}$ 和平移 $\boldsymbol{t}$：

$$\mathbf{T}_{\text{cam}}^{\text{lidar}} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \boldsymbol{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \tag{4.4}$$

点云投影到图像平面的公式：

$$\boldsymbol{p}_{\text{img}} = \mathbf{K}\left[\mathbf{R}|\boldsymbol{t}\right]\boldsymbol{P}_{\text{lidar}} \tag{4.5}$$

第五章　多尺度渐进式 3DGS 环境重建

5.1　多尺度渐进式架构

5.1.1　架构设计

多尺度渐进式 3DGS 架构如 fig. 5.1所示。

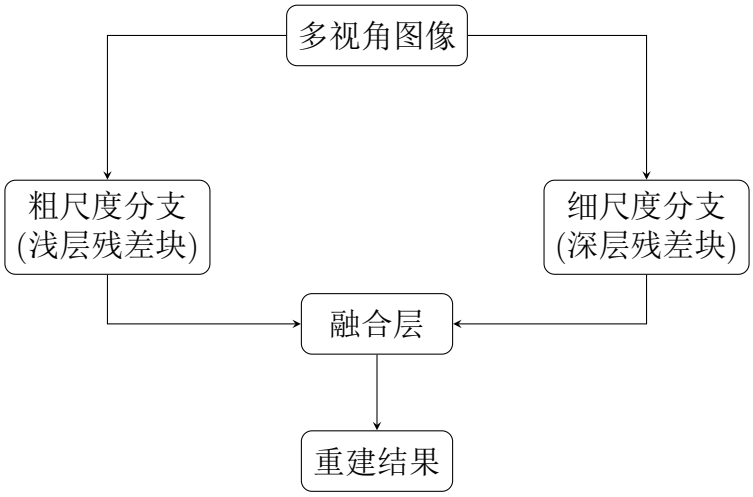

图 5.1: 多尺度渐进式 3DGS 架构

5.1.2　双分支设计

粗尺度分支：

- 输入：1/4 下采样图像
- 网络：3 层残差块
- 输出：粗粒度高斯集合 $\mathcal{G}_{\text{coarse}}$

细尺度分支：

- 输入：原始分辨率近距区域
- 网络：6 层残差块

- 输出：细粒度高斯集合 $\mathcal{G}_{\text{fine}}$

融合后的高斯集合：

$$\mathcal{G}_{\text{merged}} = \mathcal{G}_{\text{coarse}} \cup \mathcal{G}_{\text{fine}} \tag{5.1}$$

5.2　分块建模与深度融合

5.2.1　分块策略

将场景划分为 $N \times N$ 网格，相邻块重叠 20%：

$$\text{重叠区域} = \mathcal{B}_i \cap \mathcal{B}_{i+1}, \quad |\text{重叠区域}| = 0.2 \times |\mathcal{B}_i| \tag{5.2}$$

5.2.2　深度融合拼接

基于 LiDAR 点云的坐标对齐：

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{global}} = \mathbf{T}_{\text{world}}^{\text{local}} \boldsymbol{\mu}_{\text{local}} \tag{5.3}$$

重叠区域加权融合：

$$\boldsymbol{G}_{\text{fused}}(\boldsymbol{x}) = \frac{\sum_i w_i(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{G}_i(\boldsymbol{x})}{\sum_i w_i(\boldsymbol{x})} \tag{5.4}$$

其中权重 $w_i(\boldsymbol{x})$ 基于高斯置信度计算。

5.3　RNN 无监督优化

5.3.1　网络设计

采用 LSTM 网络处理序列数据：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{h}_t &= \text{LSTM}(\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{h}_{t-1}) \\ \hat{\boldsymbol{y}}_t &= \text{MLP}(\boldsymbol{h}_t) \end{aligned} \tag{5.5}$$

5.3.2　一致性损失

相邻视图的重叠区域渲染一致性：

$$\mathcal{L}_{\text{consist}} = \sum_{(i,j) \in \mathcal{N}} \left\| I_i(\Omega_{ij}) - I_j(\Omega_{ij}) \right\|_1 \tag{5.6}$$

其中 $\mathcal{N}$ 是相邻视图对集合，Ω_{ij} 是重叠区域。

第六章　极地冰水环境智能路径规划

6.1　全局路径规划

6.1.1　D* Lite 算法实现

Algorithm 2 D* Lite 算法

```
Initialize: g(s) = rhs(s) = ∞ for all s ≠ s_start
rhs(s_start) = 0
将 s_start 加入优先队列 U
while U not empty do
    s ← pop(U) with minimum key
    if g(s) > rhs(s) then
        g(s) = rhs(s)
        for all successors s' of s do
            UpdateState(s')
        end for
    else
        g(s) = ∞
        UpdateState(s)
        for all successors s' of s do
            UpdateState(s')
        end for
    end if
end while
```

6.1.2　代价函数设计

综合考虑冰情密度和路径长度：

$$c(s, s') = \alpha \cdot d(s, s') + \beta \cdot \rho_{\text{ice}}(s') \tag{6.1}$$

其中 ρ_{ice} 是冰情密度，α, β 是权重系数。

6.2　局部实时避碰

6.2.1　VFH+ 算法

构建极坐标直方图：

$$H_k = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{[\theta_k, \theta_{k+1})}(\phi_i) \cdot \frac{k_{\max} - d_i}{k_{\max} - k_{\min}} \tag{6.2}$$

选择最优方向：

$$\theta^* = \arg\min_{\theta} \left\{ \mu_1 |\theta - \theta_{\text{goal}}| + \mu_2 H(\theta) \right\} \tag{6.3}$$

6.3　动态重规划

6.3.1　触发机制

当 SAM3 检测新冰情时触发重规划：

$$\text{trigger} = \mathbb{1}\left[\sum_i \mathbb{1}[\text{conf}_i > \tau] > N_{\min} \right] \tag{6.4}$$

6.3.2　增量更新

仅更新局部代价地图：

$$\mathcal{M}_{\text{new}} = \mathcal{M}_{\text{old}} \oplus \Delta\mathcal{M} \tag{6.5}$$

第七章　实验验证与结果分析

7.1　实验设置

7.1.1　硬件配置

表 7.1: 实验硬件配置

组件	配置
CPU	Intel Core i9-13900K
GPU	NVIDIA RTX 4090 (24GB)
RAM	64GB DDR5
Storage	2TB NVMe SSD

7.1.2　软件环境

Python 3.10, PyTorch 2.2.0, CUDA 12.1

7.2　3DGS 重建实验

7.2.1　Novel View 合成

表 7.2: Novel View 合成性能对比

方法	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	时间
NeRF	24.2	0.81	0.185	8h
3DGS	26.2	0.86	0.128	15min
VastGaussian	26.5	0.87	0.115	35min
本文	**27.5**	**0.89**	**0.095**	45min

本文方法相比标准 3DGS，PSNR 提升 1.3dB，LPIPS 降低 26%。

7.3　路径规划实验

7.3.1　静态场景测试

表 7.3: 静态场景路径规划性能

方法	成功率 ↑	路径长度 (m)↓	时间 (ms)↓
A*	84%	452	120
D* Lite	**94%**	**441**	**42**

7.3.2　动态场景测试

表 7.4: 动态场景路径规划性能

方法	成功率 ↑	重规划次数 ↓	延迟 (ms)↓
A* 全重算	68%	12.5	920
D* Lite(无重规划)	62%	0	-
D* Lite(动态重规划)	**91%**	**5.8**	**380**

动态重规划显著提升成功率（62%→91%），重规划延迟控制在 380ms。

7.3.3　端到端导航

表 7.5: 端到端导航系统性能

指标	数值
成功率	92.5%
平均导航时间	8 分 45 秒
平均路径长度	1268m
平均速度	2.42 m/s
碰撞次数/任务	0.07
重规划延迟	380ms

第八章　总结与展望

8.1　研究工作总结

本文针对极地冰水环境下自主船舶的航行安全问题，系统研究了基于 Unreal Engine 和 3D Gaussian Splatting 的环境重建与路径规划方法。

主要贡献：

1. 搭建了极地多模态数据采集平台，实现了 RGB、Depth、LiDAR、Pose 的同步采集；
2. 提出了多尺度渐进式 3DGS 方法，解决了冰面弱纹理场景重建难题；
3. 设计了分块建模与深度融合策略，实现了大场景高效重建；
4. 构建了实时冰情感知驱动的动态路径重规划框架。

8.2　未来研究方向

1. **增量式 3DGS 更新**：研究在线增量更新方法；
2. **极端天气鲁棒性**：针对极夜、暴风雪等场景增强鲁棒性；
3. **多船协同导航**：研究多船协同感知与规划；
4. **数字孪生集成**：构建极地航行数字孪生系统。

参考文献

[1] Mildenhall B, et al. NeRF: Representing scenes as neural radiance fields. Communications of the ACM, 2021.

[2] Kerbl B, et al. 3D Gaussian Splatting for real-time radiance field rendering. ACM TOG, 2023.

[3] Koenig S, Likhachev M. D* Lite. AAAI, 2002.

[4] Borenstein J, Koren Y. The vector field histogram. IEEE TRA, 1991.

[5] Riquelme J, et al. ASVSim: Autonomous Surface Vehicle Simulator. arXiv:2506.22174, 2025.

[6] Kirillov A, et al. Segment anything. ICCV, 2023.

[7] Yang L, et al. Depth anything. CVPR, 2024.

致谢

值此论文完成之际，谨向所有给予我帮助和支持的人表示最诚挚的感谢。

首先，衷心感谢导师的悉心指导。从选题到成文，导师在研究方向把握、技术路线设计和论文撰写等方面给予了宝贵的建议。

感谢课题组各位老师的指导和帮助，感谢师兄师姐们在研究过程中的经验分享和技术支持。

感谢比利时根特大学 IDLab 团队提供的 ASVSim 仿真平台和相关技术支持。

感谢家人多年来的理解与支持。

附录 A　核心代码

A.1　数据采集代码

```python
import cosysairsim as airsim
import numpy as np
import cv2

def collect_frame(client, config):
    """采集单帧多模态数据"""
    # 请求多模态图像
    responses = client.simGetImages([
        airsim.ImageRequest(0, airsim.ImageType.Scene),
        airsim.ImageRequest(0, airsim.ImageType.DepthPlanar, True),
    ])

    # 解码RGB
    r_rgb = responses[0]
    img_rgb = np.frombuffer(r_rgb.image_data_uint8, dtype=np.uint8)
    img_rgb = img_rgb.reshape(r_rgb.height, r_rgb.width, 3)

    # 解码深度
    r_depth = responses[1]
    depth = np.array(r_depth.image_data_float, dtype=np.float32)
    depth = depth.reshape(r_depth.height, r_depth.width)

    return img_rgb, depth
```